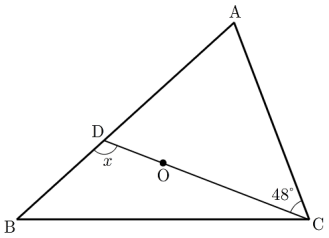
중2-2 누적테스트 중 08회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 삼각형의 외심 · $\overline{BA}=\overline{BC}$이므로 $\overline{BO}$가 $\angle B$를 이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 117°**

다음 그림에서 점 O는 $\overline{AB}=\overline{BC}$인 $\triangle ABC$의 외심이다. 점 D는 $\overline{CO}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점이고 $\angle ACD=48°$일 때, $\angle BDC$의 크기를 구하시오.



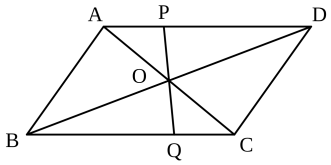
1. $\overline{OA}=\overline{OC}$이므로 $\angle OAC=\angle OCA=48°$, $\angle AOC=84°$
2. $\angle ABC=\frac{1}{2}\angle AOC=42°$
3. $\overline{BA}=\overline{BC}$이므로 $\angle OBC=21°$, $\angle OCB=\angle OBC=21°$
4. $\triangle DBC$에서 $\angle BDC=180°-42°-21°=117°$

답 117°

2 평행사변형의 성질 · $\triangle APO \equiv \triangle CQO$ (ASA) · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $\triangle APO$와 $\triangle CQO$에서 $\overline{AO} = \overline{CO}$ (평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분), $\angle PAO = \angle QCO$ (엇각), $\angle AOP = \angle COQ$ (맞꼭지각)이므로 $\triangle APO \equiv \triangle CQO$ (ASA 합동). 따라서 $\overline{PO} = \overline{QO}$

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 P, Q라고 할 때, $\overline{PO} = \overline{QO}$임을 설명하시오.

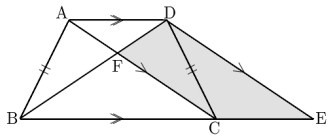


1. $\triangle APO$와 $\triangle CQO$에서 $\overline{AO} = \overline{CO}$
2. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이므로 $\angle PAO = \angle QCO$ (엇각)
3. $\angle AOP = \angle COQ$ (맞꼭지각)
4. $\triangle APO \equiv \triangle CQO$ (ASA 합동)이므로 $\overline{PO} = \overline{QO}$

답 $\triangle APO$와 $\triangle CQO$에서 $\overline{AO} = \overline{CO}$ (평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분), $\angle PAO = \angle QCO$ (엇각), $\angle AOP = \angle COQ$ (맞꼭지각)이므로 $\triangle APO \equiv \triangle CQO$ (ASA 합동). 따라서 $\overline{PO} = \overline{QO}$

3 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\triangle DFC = \triangle ABF$, $\triangle DCE = \triangle ACD$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 30**

그림과 같이 등변사다리꼴 $ABCD$와 평행사변형 $ACED$가 있다. 등변사다리꼴 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 F에 대하여 $\overline{BF} = 2\overline{FD}$이고, $\triangle ABD = 18$일 때, $\square FCED$의 넓이는? (단, 점 E는 $\overline{BC}$의 연장선 위에 있고 $\overline{CE} < \overline{BE}$이다.)

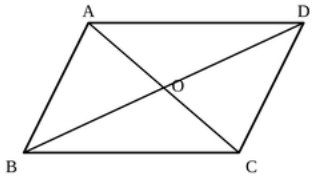


1. $\overline{BF} : \overline{FD} = 2 : 1$이므로 $\triangle ABF = 12$, $\triangle AFD = 6$
2. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이므로 $\triangle DFC = \triangle ABF = 12$
3. $\triangle ACD = 6 + 12 = 18$이고 평행사변형 $ACED$에서 $\triangle DCE = \triangle ACD = 18$
4. $\square FCED = \triangle DFC + \triangle DCE = 12 + 18 = 30$

답 30

4 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 대각선의 길이가 같으면 직사각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

평행사변형 $ABCD$가 마름모가 되기 위한 조건으로 옳지 않은 것은? (단, 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점이다.)



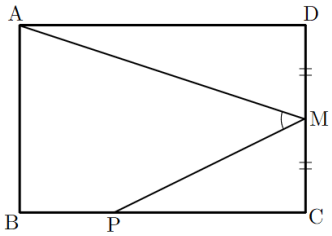
① $\overline{AB}=\overline{BC}$ ② $\overline{AC}=\overline{BD}$ ③ $\overline{AC}\perp\overline{BD}$ ④ $\angle ABO=\angle ADO$ ⑤ $\angle AOB=\angle AOD$

1. ① 이웃하는 두 변의 길이가 같으면 마름모
2. ③ 대각선이 수직이면 마름모
3. ④ $\angle ABO=\angle ADO$이면 $\overline{AB}=\overline{AD}$, ⑤ $\angle AOB=\angle AOD=90^\circ$
4. ② $\overline{AC}=\overline{BD}$이면 직사각형이 되므로 옳지 않다

답 ②

5 여러 가지 사각형 사이의 관계 · $\triangle ABP\equiv\triangle PCM$ (SAS)로 직각이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

다음 그림과 같은 직사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB}:\overline{BC}=2:3$이고, 점 M은 $\overline{CD}$의 중점이다. $\overline{BP}:\overline{PC}=1:2$일 때, $\angle AMP$의 크기는?



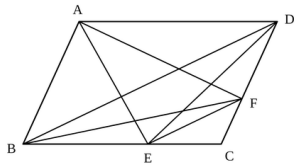
① 27° ② 30° ③ 45° ④ 60° ⑤ 80°

1. $\overline{AB}=2k$, $\overline{BC}=3k$라 하면 $\overline{BP}=k$, $\overline{PC}=2k$, $\overline{CM}=k$
2. $\overline{AB}=\overline{PC}$, $\overline{BP}=\overline{CM}$, $\angle B=\angle C=90^\circ$이므로 $\triangle ABP\equiv\triangle PCM$
3. $\overline{AP}=\overline{PM}$이고 $\angle APB+\angle MPC=\angle APB+\angle BAP=90^\circ$
4. $\angle APM=90^\circ$이므로 $\angle AMP=45^\circ$

답 ③

6 평행선과 넓이 · 밑변과 높이가 같은 삼각형 찾기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{BD} \parallel \overline{EF}$일 때, 다음 중 넓이가 나머지 넷과 다른 삼각형은?



① $\triangle EDC$ ② $\triangle ABE$ ③ $\triangle BED$ ④ $\triangle ADF$ ⑤ $\triangle BDF$

1. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이므로 $\triangle ABE = \triangle BED$
2. $\overline{BD} \parallel \overline{EF}$이므로 $\triangle BED = \triangle BDF$
3. $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$이므로 $\triangle BDF = \triangle ADF$
4. 넓이가 다른 것은 $\triangle EDC$

답 ①

7 닮은 도형과 그 성질 · 모양이 하나로 정해지는 도형 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

두 도형이 항상 서로 닮은 도형인 것은?

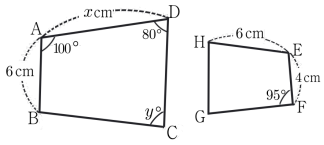
① 두 마름모 ② 두 직사각형 ③ 두 정사각형 ④ 두 사다리꼴 ⑤ 두 이등변삼각형

1. 마름모는 각의 크기, 직사각형은 변의 비가 다를 수 있다
2. 사다리꼴, 이등변삼각형도 모양이 여러 가지
3. 두 정사각형은 항상 닮은 도형

답 ③

8 닮은 도형과 그 성질 · 대응변의 비 $6:4=3:2$, 대응각은 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

$\square ABCD \sim \square EFGH$일 때, $x+y$의 값은?



① 90 ② 91 ③ 92 ④ 93 ⑤ 94

1. 닮음비는 $\overline{AB} : \overline{EF} = 6:4 = 3:2$
2. $x : 6 = 3 : 2$이므로 $x = 9$
3. $\angle B = \angle F = 95°$이므로 $y = 360 - (100 + 95 + 80) = 85$
4. $x + y = 94$

답 ⑤

9 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · 그림의 조건 $\angle B=50°$, $\angle F=60°$, $\overline{BC}:\overline{EF}=5:3$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

두 삼각형 ABC와 DEF가 있다. $\triangle ABC \sim \triangle DEF$가 되는 경우만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $\angle C=60°$, $\angle E=50°$

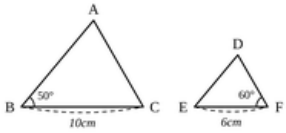
ㄴ. $\angle A=70°$, $\angle D=70°$

ㄷ. $\overline{AB}=10\text{cm}$, $\overline{DF}=6\text{cm}$

ㄹ. $\overline{AC}=5\text{cm}$, $\overline{DF}=3\text{cm}$

ㅁ. $\overline{AB}=15\text{cm}$, $\overline{DE}=9\text{cm}$

ㅂ. $\angle E=70°$, $\overline{AB}=6\text{cm}$



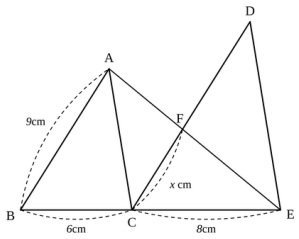
① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

1. ㄱ : $\angle C=\angle F$, $\angle B=\angle E$ (AA 닮음)
2. ㄴ : $\angle C=180°-70°-50°=60°=\angle F$, $\angle E=50°=\angle B$ (AA 닮음)
3. ㄹ, ㅁ : 두 변의 비는 같지만 끼인각이 같다는 조건이 없다
4. ㄷ, ㅂ : 대응하지 않는 변이나 조건으로 닮음이 아니다
5. 따라서 ㄱ, ㄴ

답 ①

10 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · 동위각으로 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DCE$이고, 세 점 B, C, E는 한 직선 위에 있다. $\overline{AE}$와 $\overline{CD}$의 교점을 F라 할 때, $\overline{CF} = x\text{cm}$이다. x의 값은?



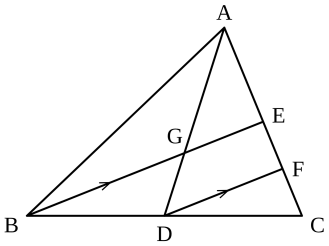
① 5 ② $\frac{36}{7}$ ③ $\frac{38}{7}$ ④ $\frac{40}{7}$ ⑤ 6

1. $\angle ABC = \angle DCE$이므로 $\overline{AB} \parallel \overline{FC}$
2. $\triangle EAB$에서 $\overline{FC} : \overline{AB} = \overline{EC} : \overline{EB}$
3. $x : 9 = 8 : 14$
4. $x = \frac{36}{7}$

답 ②

11 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · D가 $\overline{BC}$의 중점이므로 F는 $\overline{EC}$의 중점 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

그림에서 점 G가 $\triangle ABC$의 무게중심일 때, $\overline{AG}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점을 D, $\overline{BG}$의 연장선과 $\overline{AC}$의 교점을 E라고 하자. 점 D를 지나고 $\overline{BE}$에 평행한 직선과 $\overline{AC}$의 교점을 F라고 할 때, $\overline{AF} : \overline{FC}$는?



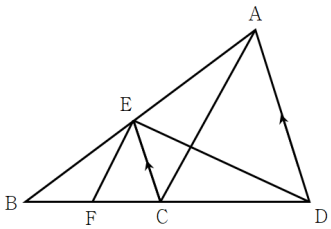
① 3 : 1 ② 4 : 1 ③ 5 : 2 ④ 7 : 3 ⑤ 7 : 2

1. E는 $\overline{AC}$의 중점이므로 $\overline{AE} = \overline{EC} = 2a$라 하자
2. $\triangle CBE$에서 $\overline{DF} \parallel \overline{BE}$, D가 중점이므로 $\overline{EF} = \overline{FC} = a$
3. $\overline{AF} = 2a + a = 3a$
4. $\overline{AF} : \overline{FC} = 3 : 1$

답 ①

12 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\triangle AEC = \triangle DEC$이므로 $\triangle ABC = \triangle EBD$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 삼각형 ABC에서 변 BC의 연장선 위의 한 점 D에 대하여 변 AB 위에 $\overline{AD} \parallel \overline{EC}$가 되도록 점 E를 잡고, $\overline{BD}$ 위에 $\overline{BF} : \overline{DF} = 2 : 5$가 되도록 점 F를 잡은 것이다. $\triangle EFD = 40$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



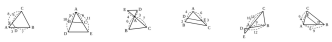
① 48 ② 50 ③ 52 ④ 54 ⑤ 56

1. $\overline{AD} \parallel \overline{EC}$이므로 $\triangle AEC = \triangle DEC$
2. $\triangle ABC = \triangle EBC + \triangle AEC = \triangle EBC + \triangle ECD = \triangle EBD$
3. $\triangle EFD : \triangle EBD = 5 : 7$이므로 $\triangle EBD = 40 \times \frac{7}{5} = 56$
4. $\triangle ABC = 56$

답 ⑤

13 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC}$인지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$인 것을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 〈보기〉의 그림은 왼쪽부터 차례로 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ이다.)



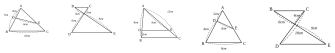
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄹ, ㅂ ④ ㄱ, ㄴ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

1. ㄱ : $3 : 10 \neq 2 : 8$, ㄴ : $5 : 10 \neq 6 : 11$, ㄷ : $3 : 6 \neq 4 : 7$
2. ㄹ : $\overline{AD} : \overline{DB} = 4 : 2 = \overline{AE} : \overline{EC} = 6 : 3$
3. ㅁ : $\overline{AD} : \overline{AB} = 3 : 9 = \overline{AE} : \overline{AC} = 4 : 12$
4. ㅂ : $\overline{AD} : \overline{AB} = 6 : 9 = \overline{AE} : \overline{AC} = 4 : 6$
5. 평행한 것은 ㄹ, ㅁ, ㅂ

답 ⑤

14 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · 대응하는 선분의 비가 같은지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$인 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 〈보기〉의 그림은 왼쪽부터 차례로 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ이다.)



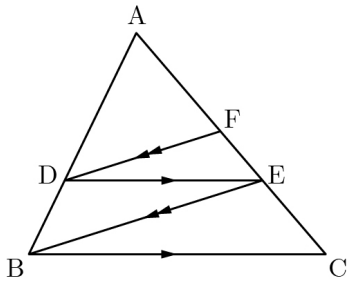
① ㄱ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ : $\overline{AD} : \overline{AB} = 3 : 7$, $\overline{DE} : \overline{BC} = 6 : 10$이므로 평행 아님
2. ㄴ : 교점에서 $3 : 9 = 2 : 6$이므로 평행
3. ㄷ : $\overline{AD} : \overline{AB} = 6 : 8 = \overline{AE} : \overline{AC} = 9 : 12$이므로 평행
4. ㄹ : $\overline{AD} : \overline{AB} = 2 : 6$이지만 $\overline{DE} : \overline{BC} = 3 : 6$이므로 평행 아님
5. ㅁ : $\overline{CD} = 10$에서 교점까지 6, $6 : 9 = 4 : 6$이므로 평행, 답은 ㄴ, ㄷ, ㅁ

답 ④

15 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\overline{AE} : \overline{EC} = 2 : 1$, $\overline{AF} : \overline{FE} = 2 : 1$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AD} : \overline{DB} = 2 : 1$이다. 점 D를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 E, $\overline{BE}$에 평행한 직선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 F라고 하자. 이때 $\overline{AF} : \overline{EC}$는?



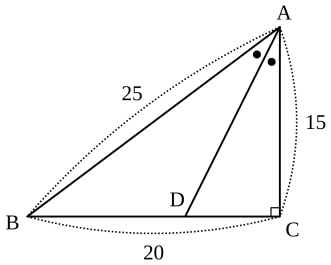
① $2 : 1$ ② $3 : 2$ ③ $4 : 3$ ④ $5 : 4$ ⑤ $6 : 5$

1. $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$이므로 $\overline{AE} : \overline{EC} = 2 : 1$, $\overline{AC} = 9k$로 두면 $\overline{AE} = 6k$, $\overline{EC} = 3k$
2. $\overline{DF} \parallel \overline{BE}$이므로 $\overline{AF} : \overline{FE} = 2 : 1$
3. $\overline{AF} = 4k$
4. $\overline{AF} : \overline{EC} = 4 : 3$

답 ③

16 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{AC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\overline{AB} = 25$, $\overline{BC} = 20$, $\overline{CA} = 15$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?



① 7 ② $\frac{15}{2}$ ③ 8 ④ $\frac{17}{2}$ ⑤ 9

1. $\overline{BD} : \overline{DC} = 25 : 15 = 5 : 3$

2. $\overline{CD} = 20 \times \frac{3}{8} = \frac{15}{2}$

답 ②

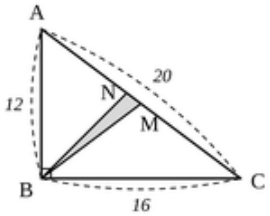
17 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{AN} : \overline{NC} = 12 : 16$, M은 중점 · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 $\frac{48}{7}$

직각삼각형 ABC에서 점 M은 빗변의 중점이고, $\overline{BN}$은 $\angle B$의 이등분선이다. $\overline{AB} = 12$, $\overline{BC} = 16$, $\overline{AC} = 20$일 때, $\triangle BMN$의 넓이를 구하시오.

〈조건〉

- $\overline{AN} : \overline{CN}$의 비를 적고, $\overline{AN}$, $\overline{NM}$, $\overline{MC}$의 길이 구하기
- $\overline{AN} : \overline{NM} : \overline{MC}$의 비 구하기
- $\triangle BMN$의 넓이 구하는 과정 포함하기



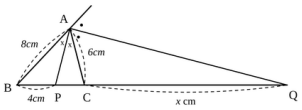
1. $\overline{AN} : \overline{CN} = \overline{BA} : \overline{BC} = 3 : 4$이므로 $\overline{AN} = \frac{60}{7}$
2. $\overline{AM} = \overline{MC} = 10$이므로 $\overline{NM} = 10 - \frac{60}{7} = \frac{10}{7}$
3. $\overline{AN} : \overline{NM} : \overline{MC} = \frac{60}{7} : \frac{10}{7} : 10 = 6 : 1 : 7$
4. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 12 \times 16 = 96$
5. $\triangle BMN = 96 \times \frac{1}{14} = \frac{48}{7}$

답 $\frac{48}{7}$

18 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{BP} : \overline{PC} = \overline{BQ} : \overline{CQ} = \overline{AB} : \overline{AC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 ④

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{AP}$는 $\angle A$의 이등분선이고, $\overline{AQ}$는 $\angle A$의 외각의 이등분선이다. 이때 x의 값은?



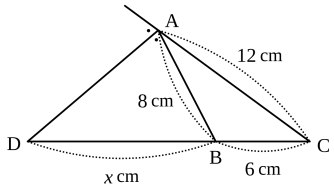
① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

1. $\overline{BP} : \overline{PC} = 8 : 6$이므로 $\overline{PC} = 3$, $\overline{BC} = 7$
2. $\overline{BQ} : \overline{CQ} = 8 : 6$이므로 $(7 + x) : x = 4 : 3$
3. $21 + 3x = 4x$
4. $x = 21$

답 ④

19 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{DC} : \overline{DB} = \overline{AC} : \overline{AB}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

$\triangle ABC$에서 $\angle A$의 외각의 이등분선과 $\overline{CB}$의 연장선의 교점을 D라고 할 때, x의 값은?



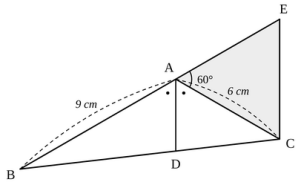
① 10 ② $\frac{32}{3}$ ③ $\frac{34}{3}$ ④ 12 ⑤ 14

1. $\overline{DC} : \overline{DB} = 12 : 8 = 3 : 2$
2. $(x+6) : x = 3 : 2$
3. $2x + 12 = 3x$
4. $x = 12$

답 ④

20 삼각형의 각의 이등분선 · $\triangle ACE$가 정삼각형, $\overline{AD} : \overline{EC} = \overline{BA} : \overline{BE}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $\frac{18}{5}$cm**

그림의 삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 9\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\text{cm}$, $\angle BAD = \angle CAD$이고, $\angle EAC = 60°$이다. 점 C를 지나고 $\overline{AD}$에 평행한 직선과 $\overline{BA}$의 연장선의 교점을 E라고 할 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.



1. $\angle BAC = 120°$이므로 $\angle BAD = \angle CAD = 60°$
2. $\overline{AD} \parallel \overline{EC}$이므로 $\angle ACE = 60°$, $\angle AEC = 60°$
3. $\triangle ACE$는 정삼각형이므로 $\overline{EC} = \overline{AE} = 6\text{cm}$
4. $\overline{AD} : \overline{EC} = \overline{BA} : \overline{BE} = 9 : 15$
5. $\overline{AD} = 6 \times \frac{3}{5} = \frac{18}{5}\text{cm}$

답 $\frac{18}{5}$cm